Exam 2024

Théo Fromentin*

February 24, 2026

General knowledge

1. Let K be a locally square-integrable kernel, W a Brownien motion and g a given function.

(a) Give two "convenient" and two "not co convenient" properties of the process

$$X_t = \int_0^t K(t-s)\, dW_s.$$

Solution. Deux propriétés agréables :

- X_t est une variable aléatoire gaussienne en tant d'intégrale de Wiener.
- Accès à un contrôle des moments.

Deux autres qui peuvent poser problème :

- $X = K \star W$ n'est pas forcément markovien.
- $X = K \star W$ n'est pas forcément une semi-martingale (on perd le calcul d'Itô).

On rappelle ci-dessous les deux conditions respectives qu'un noyau doit vérifier pour que la convolution X soit respectivement markovien et une semi-martingale :

- On suppose qu'il existe une résolvante du premier type L (i.e. vérifiant $K \star L = 1$) telle que $t \to (\Delta_h K \star L)(t)$ est différentiable. Si $(\Delta_h K \star L)' = 0$ p.s. alors X est markovien.
- Une condition suffisante pour que X soit une semi-martingale est K soit continûment dérivable. Cela permet d'écrire $K(t) = K(0) + \int_0^t K'(s)\, ds$ et permet d'obtenir

$$\begin{aligned} X_t &= \int_0^t K(0)\, dW_s + \int_0^t \int_0^{t-s} K'(u)\, du\, dW_s \\ &= K(0)W_t + \int_0^t \int_s^t K'(u-s)\, du\, dW_s = K(0)W_t + \int_0^t \int_0^u K'(u-s)\, dW_s\, du \end{aligned}$$

En conséquence, $dX_t = (K' \star dW)_t\, dt + K(0)\, dW_t$.

(b) Based on your experience, describe a good Euler scheme for simulating the process.

Solution. On se donne une grille $t_i = iT/n$, pour $i = 0, \dots, n$. On introduit

$$\widehat{X}_{t_i} = \sum_{j=0}^{i-1} \sqrt{\int_{t_j}^{t_{j+1}} K(t_{j+1}-s)^2\, ds} Z_j,$$

avec $(Z_j)_{j=0,\dots,n-1} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$.

(c) Explain how the equation

$$f(t) = g(t) + \int_0^t K(t-s) f(s)\, ds$$

with unknown function $f : [0,T] \to \mathbb{R}$ can be solved.

Solution. On réécrit cette équation à l'aide de l'opérateur convolution $f(t) = g(t) + (K \star f)(t)$. La condition minimale pour que la résolvente de second type existe étant que K soit localement de carré intégrable. Nous la noterons R et elle vérifie $R \star K = R - K$. Cela permet de résoudre l'équation ci-dessous :

$$f(t) = g(t) + (R \star g)(t).$$

*theofromentin08@gmail.com

2. What are the motivation behind using Volterra processes in stochastic volatility modeling?

Solution. L'objectif principal est d'apporter de la mémoire au sein de la modélisation de la volatilité, afin de reproduire les faits stylisés observés sur le marché comme le volatility clustering ou encore le phénoème de multi-échelle. Au sein de cette classe de modèle, on y trouve les modèles à volatilité rugueuse. Au sein de ces derniers, le processus de volatilité instantanée n'est pas une semimartingale. C'est pourquoi, lorsqu'on évalue la pertinence se pose la question si ce sont les "bons" modèles pour modéliser la volatilité (parmi les modèles non markoviens).

3. Why are Stein-Stein and Heston models are so popular? How are they related in the standard Markovian setting? What about the Volterra case?

Solution. Ces modèles sont populaires en pratique car la fonction caractéristique conditionnelle du log spot et de la variance intégrée est accessible par le biais d'une formule fermée. Cela ouvre la voie à des pricing très efficaces à l'aide de la formule de Lewis, et des procédures de calibration évitant totalement l'intervention des méthodes Monte Carlo. Les analogues Volterra préservent cet avantage au prix cependant d'une version semi-explicite de cette fonction caractéristique.

Problem

Fix $t \leqslant T$. Consider a Volterra process X defined by

$$X_t = g(t) + \int_0^t K(t-s)\, dW_s,$$

with a square-integrable function g and kernel $K \in L^2([0,T],\mathbb{R})$ i.e. $\int_0^T g(s)^2\, ds < \infty$ and $\int_0^T K(s)^2\, ds < \infty$. Denote by $\Sigma : [0,T]^2 \to \mathbb{R}$ the covariance kernel defined by

$$\Sigma(s,u) = \mathbb{E}\left[(X_s - \mathbb{E}[X_s])(X_u - \mathbb{E}[X_u])\right], \quad s,u \leqslant T.$$

We will consider the Hilbertspace $L^2 := \{f : [0,T] \to \mathbb{R} \text{ measurable: } \int_0^T f(s)^2\, ds < \infty\}$ endowed with the inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle$:

$$\langle f, h \rangle := \int_0^T f(s)h(s)\, ds, \quad f, g \in L^2.$$

We will admit that there exists an orthonormal basis $(e_n)_{n\in\mathbb{N}} \in L^2$ satisfying:

- $e_n : [0,T] \to \mathbb{R} \in L^2$ for each $n \in \mathbb{N}$,
- $\langle e_n, e_m \rangle = \int_0^t e_n(s)e_m(s)\, ds = 0$ if $n \neq m$ and $\langle e_n, e_n \rangle = 1$.
- $$\int_0^T \Sigma(s,u)e_n(u)\, du = \lambda_n e_n(s),$$
  for some non-negative scalars λ_n.

It follows that any function $f \in L^2$ admits the decomposition of the orthonormal basis of the form

$$f(t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n e_n(t), \quad f_n := \langle f, e_n \rangle.$$

1. Argue that

$$\Sigma(s,u) = \int_0^{s\wedge u} K(s-z)K(u-z)\, dz, \quad s,u \leqslant T.$$

Solution. Le fait que $\int_0^T K(t)^2\, dt < \infty$ assure que l'intégrale de Wiener $\int_0^t K(t-s)\, dW_s$ est bien définie. Par définition, on sait que c'est une gaussienne centrée de variance $\int_0^t K(s)^2\, ds$. En conséquence,

$$\begin{aligned}\Sigma(s,u) = \mathbb{E}\left[(X_s - \mathbb{E}[X_s])(X_u - \mathbb{E}[X_u])\right] &= \mathbb{E}\left[\int_0^s K(s-r)\, dW_r \int_0^u K(u-r)\, dW_r\right] \\ &= \int_0^{s\wedge u} K(s-r)K(u-r)\, dr.\end{aligned}$$

2. Justify that the kernel Σ admits the decomposition

$$\Sigma(s,u) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n e_n(s) e_n(u), \quad s,u \leqslant T.$$

Solution. On sait que pour toute fonction $f \in L^2$ nous avons $f(t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \langle f, e_n\rangle e_n(t)$, et donc

$$\begin{aligned}\int_0^T \Sigma(s,u) f(u)\,du = \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n \langle f, e_n\rangle e_n(s) &= \sum_{n\in N} \lambda_n e_n(s) \int_0^T e_n(u) f(u)\,du \\ &= \int_0^T \left(\sum_{n\in N} \lambda_n e_n(s) e_n(u)\right) f(u)\,du\end{aligned}$$

ceci étant vrai pour toute fonction $f \in L^2$, nous avons le résultat.

3. Argue that

$$\int_0^T X_t^2\,dt < \infty, \quad \text{almost surely.}$$

Solution. En utilisant l'inégalité $(x+y)^2 \leqslant 2(x^2+y^2)$ il vient que

$$\int_0^T X_t^2\,dt \leqslant 2\int_0^T g(t)^2\,dt + 2\int_0^T \left(\int_0^t K(t-s)\,dW_s\right)^2 dt$$

Par hypothèse $\int_0^T g(t)^2\,dt < \infty$. Pour montrer que la variable aléatoire dans le membre de droite est finie p.s, nous allons montrer que son espérance est finie. En utilisant Fubini ainsi que l'isométrie d'Itô il vient que

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T \left(\int_0^t K(t-s)\,dW_s\right)^2 dt\right] = \int_0^T \int_0^t K(t-s)^2\,ds\,dt = \int_0^T \int_0^t K(s)^2\,ds\,dt.$$

Le domaine d'intégration est $\{(s,t),\ 0 \leqslant s \leqslant t \leqslant T\}$, une nouvelle application de Fubini donne :

$$\int_0^T \int_0^t K(s)^2\,ds\,dt = \int_0^T \int_s^T K(s)^2\,dt\,ds = \int_0^T (T-s)K(s)^2\,ds \leqslant T\int_0^T K(s)^2\,ds < \infty.$$

4. For $n \in \mathbb{N}$, show that $\langle X, e_n\rangle \sim \mathcal{N}(g_n, \lambda_n)$.

Solution. Par définition

$$\langle X, e_n\rangle = \int_0^T X_s e_n(s)\,ds = \int_0^T g(s) e_n(s)\,ds + \int_0^T \int_0^s K(s-u)\,dW_u e_n(s)\,ds$$

On applique le théorème de Fubini stochastique qui est justifié car $K \in L^2([0,T])$:

$$\int_0^T \int_0^s K(u-s)\,dW_u e_n(s)\,ds = \int_0^T \int_r^T K(s-r) e_n(s)\,ds\,dW_r,$$

avec

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T \int_r^T K(s-r) e_n(s)\,ds\,dW_r\right)^2\right] = \int_0^T \left(\int_r^T K(s-r) e_n(s)\,ds\right)^2 dr.$$

Notons qu'ici nous n'avons pas montré que cette quantité est finie (elle est cependant bien définie en tant qu'espérance d'une variable aléatoire positive).

$$\int_0^T \left(\int_r^T K(s-r) e_n(s)\,ds\right)^2 dr = \int_0^T \int_r^T K(s-r) e_n(s)\,ds \int_r^T K(u-r) e_n(u)\,du\,dr.$$

Le domaine d'intégration est $\{(r,s,u),\ 0 \leqslant r \leqslant s \wedge u \leqslant T\}$, en conséquence

$$\begin{aligned}\int_0^T \int_r^T K(s-r) e_n(s)\,ds \int_r^T K(u-r) e_n(u)\,du\,dr &= \int_0^T \int_0^T e_n(u) e_n(s) \int_0^{s\wedge u} K(s-r)K(u-r)\,dr\,ds\,du \\ &= \int_0^T \int_0^T e_n(u) e_n(s) \Sigma(s,u)\,ds\,du \\ &= \lambda_n \int_0^T e_n(u)^2\,du = \lambda_n \langle e_n, e_n\rangle = \lambda_n\end{aligned}$$

ce qui permet de conclure.

5. For $K \in \mathbb{N}$ and $(n_1, \dots, n_K) \in \mathbb{N}^K$, what can be said about the vector

$$(\langle X, e_{n_1}\rangle, \langle X, e_{n_2}\rangle, \dots, \langle X, e_{n_K}\rangle)?$$

Solution. En vertu de la question précédente, on sait que $\langle X, e_{n_i}\rangle \sim \mathcal{N}(g_{n_i}, \lambda_{n_i})$. Montrons que c'est un vecteur gaussien, autrement dit que toute combinaison linéaire de ses composante est une variable aléatoire gaussienne. Considérons

$$Z := \sum_{k=1}^{K} \alpha_k \langle X, e_{n_k}\rangle = \int_0^T X_s \sum_{k=1}^{K} \alpha_k e_{n_k}(s)\, ds.$$

Une même preuve qu'à la question précédente est valable pour montrer que Z est une variable aléatoire gaussienne. En conséquence, il ne reste plus qu'à déterminer la matrice de covariance :

$$\mathrm{Cov}\left(\langle X, e_{n_i}\rangle, \langle X, e_{n_j}\rangle\right) = \mathbb{E}\left[\left(\langle X, e_{n_i}\rangle - g_{n_i}\right)\left(\langle X, e_{n_j}\rangle - g_{n_j}\right)\right] = \mathbb{E}\left[\langle X, e_{n_i}\rangle\langle X, e_{n_j}\rangle\right] - g_{n_i} g_{n_j}$$

avec

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\langle X, e_{n_i}\rangle\langle X, e_{n_j}\rangle\right] &= \int_0^T \int_0^T e_{n_i}(u) e_{n_j}(s) \mathbb{E}[X_s X_u]\, ds\, du \\
&= g_{n_i} g_{n_j} + \int_0^T \int_0^T \Sigma(s,u) e_{n_i}(u) e_{n_j}(s)\, ds\, du \\
&= g_{n_i} g_{n_j} + \int_0^T \lambda_{n_i} e_{n_i}(s) e_{n_j}(s)\, ds = g_{n_i} g_{n_j} + \lambda_{n_i} \mathbb{1}_{i=j}
\end{aligned}$$

Ainsi, $(\langle X, e_{n_1}\rangle, \langle X, e_{n_2}\rangle, \dots, \langle X, e_{n_K}\rangle)$ admet comme matrice de covariance $\mathrm{diag}(\lambda_{n_1}, \dots, \lambda_{n_K})$. En particulier, au sein d'un vecteur gaussien, le fait que deux variables aléatoires soient décorrélées est une condition suffisante pour l'indépendance. Nous avons alors $\langle X, e_{n_i}\rangle \perp\!\!\!\perp \langle X, e_{n_j}\rangle$ pour tout $i \neq j$.

6. Deduce that

$$X_t = \sum_{n \in \mathbb{N}} (g_n + \sqrt{\lambda_n}\xi_n) e_n(t), \quad t \leqslant T,$$

where the equality holds in distribution for some sequence of independent standard gaussians $(\xi_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Solution. D'après **3.** on sait que $X \in L^2([0,T])$ donc nous avons la décomposition

$$X_t = \sum_{n \in \mathbb{N}} \langle X, e_n\rangle e_n(t), \quad t \leqslant T.$$

De plus d'après **5.** les variables aléatoires $(\langle X, e_n\rangle)_{n\in\mathbb{N}}$ sont indépendantes telles que $\langle X, e_n\rangle \sim \mathcal{N}(g_n, \lambda_n)$, en conséquence il existe une suite $(\xi_n)_{n\in\mathbb{N}} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$ permettant une telle égalité en loi.

7. What can you say about the quantity $\langle X, X\rangle$?

Solution.

$$\begin{aligned}
\langle X, X\rangle &= \int_0^T \left(\sum_{n\in\mathbb{N}} (g_n + \sqrt{\lambda_n}\xi_n) e_n(t)\right)^2 dt \\
&= \int_0^T \sum_{n\in\mathbb{N}} (g_n + \sqrt{\lambda_n}\xi_n)^2 e_n(t)^2 + 2\sum_{i<j} (g_i + \sqrt{\lambda_i}\xi_i)(g_j + \sqrt{\lambda_j}\xi_j) e_i(t) e_j(t)\, dt = \sum_{n\in\mathbb{N}} (g_n + \sqrt{\lambda_n}\xi_n)^2
\end{aligned}$$

Avec $\sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n (g_n/\sqrt{\lambda_n} + \xi_n)^2$ qui est une somme pondérée infinie de variables aléatoires indépendantes de loi chi-deux décentrées de degré de liberté 1 et de paramètre de décentralisation $g_n/\sqrt{\lambda_n}$ (notées $\tilde{\chi}^2(1, g_n/\sqrt{\lambda_n})$).

8. Fix u a negative real number. Show that

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(u \int_0^T X_s^2\, ds\right)\right] = \frac{\exp\left(\sum_{n\in N} \frac{u g_n^2}{1-2u\lambda_n}\right)}{\prod_{n\in\mathbb{N}} \sqrt{1-2u\lambda_n}}.$$

We will assume that the infinite product converges.

Solution.

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(u\int_0^T X_s^2\, ds\right)\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left(u \sum_{n\in\mathbb{N}} (g_n + \sqrt{\lambda_n}\xi_n)^2\right)\right] \overset{\perp\!\!\!\perp}{=} \prod_{n\in\mathbb{N}} e^{u g_n^2} \mathbb{E}\left[\exp\left(u\left(2g_n\sqrt{\lambda_n}\xi_n + \lambda_n \xi_n^2\right)\right)\right]$$

À présent en utilisant la densité de la gaussienne centrée réduite :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\exp\left(u\left(2g_n\sqrt{\lambda_n}\xi_n + \lambda_n\xi_n^2\right)\right)\right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(u\left(2g_n\sqrt{\lambda_n}x + \lambda_n x^2\right) - \frac{x^2}{2}\right) dx \\
&= \exp\left(\frac{2u^2 g_n^2 \lambda_n}{1-2\lambda_n u}\right) \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{1-2\lambda_n u}{2}\left(x - \frac{2ug_n\sqrt{\lambda_n}}{1-2\lambda_n u}\right)^2\right) \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} \\
&= \exp\left(\frac{2u^2 g_n^2 \lambda_n}{1-2\lambda_n u}\right) \frac{1}{\sqrt{1-2\lambda_n u}}
\end{aligned}$$

ce qui permet de conclure.